Média Geométrica

DEFINIÇÃO

DEFINIDA, PARA NÚMEROS POSITIVOS, COMO A RAIZ N-ÉSIMA DO PRODUTO DE N ELEMENTOS DE UM CONJUNTO DE DADOS.
MEDIDA DE TENDÊNCIA CENTRAL.
USADA EM DADOS QUE APRESENTAM VALORES QUE AUEMNTAM DE FORMA SUCESSIVA.

APLICAÇÕES

SUGERE INTERPRETAÇÕES GEOMÉTRICAS;
PODE-SE CALCULAR O LADO DE UM QUADRADO QUE POSSUI A MESMA ÁREA DE UM RETÂNGULO, USANDO A DEFINIÇÃO DE MÉDIA GEOMÉTRICA.

MG: média geométrica
n: número de elementos do conjunto de dados
x1, x2, x3, ..., xn: valores dos dados

FÓRMULA

$$M_G = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \ldots \cdot x_n}$$

exemplo

QUAL O VALOR DA MÉDIA GEOMÉTRICA ENTRE OS NÚMEROS 3, 8 E 9?

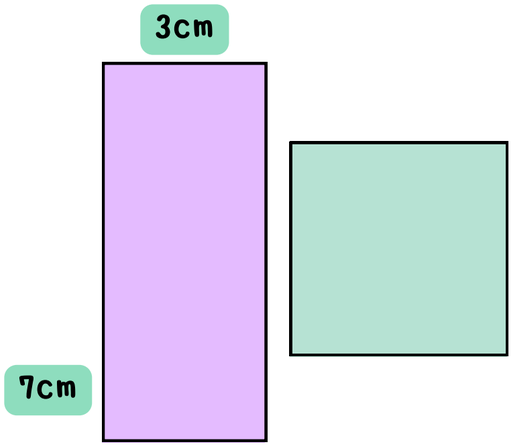
resolução

COMO TEMOS 3 VALORES, IREMOS CALCULAR A RAIZ CÚBICA DO PRODUTO.

$$M_G = \sqrt[3]{3 \cdot 8 \cdot 9} = \sqrt[3]{216} = 6$$

exemplo

SABENDO QUE OS LADOS DE UM RETÂNGULO TÊM 3 E 7 CM, DESCUBRA QUAL A MEDIDA DOS LADOS DE UM QUADRADO COM A MESMA ÁREA.



$$L = \sqrt{3 \cdot 7}$$
$$L = \sqrt{21}$$
$$L = 4{,}58 \text{ cm}$$